Nota della traduzione

Traduzione di lavoro in italiano dell'articolo di Otto Wiener, «Stehende Lichtwellen und die Schwingungsrichtung polarisirten Lichtes», *Annalen der Physik und Chemie*, N. F. 40, pp. 203–243 (comunicato in estratto alla 62ª Riunione dei naturalisti e medici tedeschi, 1889). Fra parentesi quadre grigie, tipo [p. 204], è indicato l'inizio di ogni pagina dell'originale, per poter citare facilmente. Le note a piè di pagina dell'originale sono riportate (in carattere più piccolo) subito dopo il paragrafo a cui si riferiscono. La tavola con le figure 1–12 è riprodotta in fondo, dalla scansione. Le espressioni «Wellen» e «Schwingungen» sono rese con «onde» e «vibrazioni»; «Gangunterschied» con «differenza di cammino»; «Schwingungsbauch/-knoten» con «ventre/nodo di vibrazione». Il testo di partenza è una scansione con errori di riconoscimento: dove un passo era poco leggibile lo segnalo in una nota gialla.

II. Onde luminose stazionarie e la direzione di vibrazione della luce polarizzata

di **Otto Wiener**

(Comunicato in estratto alla 62ª Riunione dei naturalisti e medici tedeschi, 1889.[1]) (Con la Tav. II.)

[p. 203] Nello studio delle onde elettrodinamiche nello spazio aereo[2] Hertz ha determinato in modo semplice la variazione di fase delle oscillazioni elettriche che avviene per riflessione, portando a interferire l'onda incidente e quella riflessa e sottoponendo così all'esperimento il fenomeno delle onde elettriche stazionarie. La corrispondente questione dell'ottica, quella della variazione di fase della luce nella riflessione perpendicolare, finora non aveva trovato alcuna risposta decisiva.[3] Poiché essa mi occupava già da tempo, l'indagine di Hertz suscitò in me il desiderio di portare a decisione la controversia ottica per la stessa via, cioè ugualmente con l'aiuto di onde stazionarie.

Onde luminose stazionarie, però, finora non erano state rese accessibili all'esperimento. Mi chiesi dunque se ciò non potesse essere reso possibile in qualche modo. Come per lo studio delle onde elettrodinamiche stazionarie Hertz aveva impiegato un circuito con spinterometro inserito, e come per la misura delle onde sonore stazionarie nell'aria Kundt aveva usato una polvere facilmente mobile, così per la dimostrazione di onde luminose stazionarie si trattava solo di trovare un indizio adatto del fatto che in un dato luogo sia presente un moto luminoso.

Fra i procedimenti a noi noti per rivelare oggettivamente il moto luminoso, come l'effetto termico, la fluorescenza, le figure di appannamento (*Hauchbilder*) e l'azione chimico-fotografica, quest'ultima mi parve la più adatta.

1) Tageblatt der Versammlung (Giornale dell'Assemblea), p. 209. 2) H. Hertz, Wied. Ann. 34, p. 609, 1888. 3) Cfr. la nota nel § 6, p. 237.

[p. 204] Le comuni lastre di gelatina naturalmente non potevano entrare in considerazione per lo scopo in questione. Infatti, a prescindere dalla loro non trasparenza, lo spessore di una tale lastra si conta in centesimi di millimetro[1], mentre la distanza fra due nodi di vibrazione successivi di un'onda luminosa stazionaria si calcola in decimillesimi. Lungo lo spessore di una lastra di gelatina potrebbero dunque trovar posto circa cento lunghezze d'onda. Se dunque si esponesse la lastra all'azione di un'onda luminosa stazionaria e la si osservasse dopo lo sviluppo, in ogni punto della lastra si vedrebbe sovrapposto l'effetto di 100 treni d'onda; la lastra apparirebbe uniformemente annerita. Un'indagine dell'onda stazionaria è pensabile solo se se ne può ottenere separatamente l'effetto su un tratto che sia una piccola frazione della lunghezza d'onda. Il compito successivo era dunque cercare se fosse possibile *produrre uno strato trasparente sensibile alla luce, il cui spessore sia sufficientemente piccolo rispetto alla lunghezza di un'onda luminosa*.

Nello studio della letteratura fotografica intrapreso a tal fine mi imbattei già nella dagherrotipia in indicazioni che suggerivano l'idea che le onde luminose stazionarie avessero

già svolto, inavvertitamente, un ruolo in questo primo procedimento fotografico.

Un dagherrotipo, com'è noto, si produce con una debole iodurazione superficiale di una lastra d'argento. La colorazione della lastra così ottenuta è determinante, secondo gli autori, per la sua sensibilità alla luce.[2] Tale colorazione nasce, com'è noto, per interferenza e dipende dallo spessore dello strato di ioduro d'argento. Ma da questo spessore viene determinato al tempo stesso lo stato di vibrazione, presente alla superficie dello strato di ioduro d'argento, delle onde stazionarie causate dalla riflessione della luce sull'argento. In tal misura le onde stazionarie potrebbero dunque avere importanza per la sensibilità del dagherrotipo.

1) Secondo un'indicazione di Eder, Ausführliches Handbuch der Photographie, 3, p. 195, 1886. 2) Cfr. Eder, l. c. 2, p. 69.

[p. 205] L'unico che, per quanto ho seguito la letteratura, abbia espressamente utilizzato onde luminose stazionarie per spiegare certi fenomeni è Zenker. Nel suo libro sulla fotocromia[1] egli cercò di spiegare la riproduzione dei colori naturali da parte del cloruro d'argento per mezzo di onde luminose stazionarie. Le obiezioni sollevate contro ciò da Schultz-Sellack[2] non sono, per quanto ne so, ancora state eliminate. La soluzione di questa questione sarebbe certo di grande interesse; non meno quella di stabilire in che misura, in generale, le onde luminose stazionarie potrebbero essere rese utili per il problema della fotografia a colori.

Torniamo al compito sopra indicato, la produzione di uno strato sensibile alla luce estremamente sottile. Dopo una rassegna della letteratura e dietro istruzioni ricevute da specialisti, mi è finalmente riuscito di risolverlo per tre vie diverse. La più adatta si è dimostrata la produzione di una pellicola di collodio al cloruro d'argento, il cui spessore poté essere portato, senza eccessivo pregiudizio della sua sensibilità alla luce, a 1/20–1/40 della lunghezza d'onda della luce del sodio.

Tali pellicole ho impiegato in tutti gli esperimenti qui di seguito comunicati e comincerò perciò con la descrizione del loro modo di preparazione e delle loro proprietà (§ 1). Gli altri due procedimenti vi si collegano brevemente. Segue l'esperimento più semplice per la dimostrazione di onde luminose stazionarie (§ 2). Poiché questo non è del tutto esente da obiezioni, esso fu trasformato in una serie di esperimenti (§ 3) che, credo, escludono ogni dubbio che con essi venga realmente portata a manifestazione l'esistenza di onde luminose stazionarie.

Sulla base così creata fu possibile eseguire ulteriori esperimenti, volti da un lato a fare luce sulla variazione assoluta di fase della luce nella riflessione perpendicolare mediante la determinazione della posizione dei nodi e dei ventri di vibrazione rispetto alla superficie riflettente (§ 4) e, dall'altro, sulla direzione di vibrazione della luce polarizzata mediante l'*interferenza di due onde luminose polarizzate che si incrociano ad angolo retto* (§ 5). [p. 206] In che misura si sia effettivamente ottenuto un chiarimento dai fatti così trovati, e in che misura essi contengano la soluzione dell'antica controversia di Fresnel e Neumann, verrà poi discusso in dettaglio (§ 6, I). Infine si stabilisce come questi fatti debbano essere espressi nel linguaggio della teoria elettromagnetica della luce (§ 6, II).

Date le difficoltà tecniche di questo lavoro fui sostenuto dal signor fotografo A. Hruschka, di qui, nel modo più premuroso e cortese. Gli esprimo per questo, in questa sede, il mio sincero ringraziamento.

1) Dr. Wilhelm Zenker, Lehrbuch der Photochromie, 1868, p. 77. 2) Schultz-Sellack, Pogg. Ann. 143, p. 449, 1871.

§ 1. Lo strato sottile sensibile alla luce.

I. La pellicola sensibile di collodio.

a. Preparazione. In commercio si trova il collodio al cloruro d'argento[1] in soluzioni separate, delle quali una contiene sciolto soltanto l'argento, l'altra il sale di cloro. Da ciascuna si prelevano piccole quantità uguali e ambedue si diluiscono da 15 a 20 volte con una miscela di parti uguali di alcol ed etere. Solo allora si versano insieme, nella camera oscura, le soluzioni diluite. Del liquido così preparato si pongono un paio di gocce su una lastra di vetro. Il solvente evapora rapidamente e lascia sulla lastra una pellicola sottile. Per dare a questa, per quanto possibile, ovunque lo stesso spessore, ci si serve con vantaggio di un piccolo accorgimento. Si prende una seconda lastra di vetro di grandezza all'incirca uguale. Dopo avervi versato alcune gocce della soluzione, si copre con l'altra lastra, in modo che il liquido si distribuisca per capillarità fra le due lastre. Quando ha riempito completamente lo spazio intermedio, si separano rapidamente le lastre, si rovescia quella superiore e la si dispone orizzontale. Dopo l'evaporazione del solvente rimane ora sulle lastre di vetro uno strato dappertutto di spessore quasi uguale.

b. Proprietà della pellicola. Questa pellicola di collodio soddisfa tutte le esigenze che per lo scopo in questione si possono porre.

1) Lo acquistai dalla ditta berlinese J. F. Schippang e Co.

[p. 207] Anzitutto: *la pellicola è perfettamente trasparente.*[1] Una lastra di vetro così rivestita difficilmente si distingue, a colpo d'occhio, da una non rivestita. Ciò si comprende bene se comunico che la soluzione diluita che serve a preparare la pellicola, portata un istante alla luce, non si può in alcun modo distinguere da un liquido incolore limpido come acqua. Ha il carattere di una vera soluzione e non di un'emulsione.

In secondo luogo la pellicola ottiene, nel modo descritto, *la necessaria finezza*. Per scegliere un esempio determinato, tre gocce (= 0,09 cm^3) di una soluzione di collodio diluita 19 volte furono distribuite su due lastre di 35 cm^2 di superficie ciascuna. Ne risultò una *pellicola di spessore = circa 1/30 di una lunghezza d'onda della luce del sodio.*

La determinazione di questo spessore avvenne mediante un semplice procedimento ottico.[2] Si asporti dalla pellicola, con un morbido pezzetto di legno, una striscia, si ponga sopra una seconda lastra di vetro e si osservi la coppia di lastre nella luce del sodio riflessa in direzione approssimativamente perpendicolare. Se si tengono le lastre leggermente compresse da un lato, si forma fra esse uno strato d'aria a forma di cuneo, che dà origine a frange di interferenza. A queste si può dare, con una compressione opportuna, una direzione tale che attraversino perpendicolarmente i margini della zona privata di collodio; a questi margini si nota allora un piccolo spostamento delle frange di interferenza. Se lo spostamento è minore di una larghezza di frangia[3], la sua entità, espressa in frazioni di larghezza di frangia, indica direttamente quale frazione di mezza lunghezza d'onda del sodio (λ_{Na}) è lo spessore della pellicola. Nell'esempio sopra citato lo spostamento fu di circa 1/15 di larghezza di frangia, da cui risultò lo spessore della lamina pari a 1/30 λ_{Na}.

Il risultato non può sorprendere se si considera [p. 208] la piccolezza della quantità di sostanza impiegata per produrre la pellicola. 1 cm^3 della soluzione non diluita conteneva nell'esempio citato circa 25 mg di sostanza solida; la soluzione diluita 19 volte dunque $^{25}/_{19}$ mg. Furono impiegati 0,09 cm^3 di soluzione, cioè $0{,}09 \cdot {}^{25}/_{19}$ = 0,12 mg di sostanza solida. Se il peso specifico della pellicola fosse = 1, il volume impiegato risulterebbe 0,12 mm^3. Questo volume fu, come detto, distribuito su due lastre di 35 cm^2 di superficie ciascuna, quindi complessivamente su una superficie di 7000 mm^2. Ne risulta lo spessore della pellicola pari a 0,12/7000 mm, cioè circa $20 \cdot 10^{-6}$ mm. La lunghezza d'onda della luce del sodio è circa $600 \cdot 10^{-6}$ mm, dunque lo spessore della lamina è circa 1/30 λ_{Na}, come mostrò anche la determinazione per interferenza. In realtà il peso specifico della lamina sarà maggiore di 1 e dunque lo spessore nel calcolo precedente risulterebbe ancora minore. Il calcolo ha naturalmente solo lo scopo di convincere il lettore che lo spessore di una tale pellicola di

collodio è realmente solo una piccola frazione di una lunghezza d'onda luminosa.

Nonostante tanta finezza la pellicola conserva una *sensibilità alla luce* del tutto sufficiente per gli esperimenti. La luce di una lampada ad arco elettrico produce su di essa, dopo pochi minuti, attraverso uno schermo forato appoggiato sopra, un'impressione dapprima invisibile, che con un liquido rivelatore si lascia sviluppare in un'immagine vigorosa. Per gli esperimenti sotto riportati, nei quali la luce elettrica non agiva senza essere indebolita, ma doveva attraversare fenditura e prisma dispersore, dovette naturalmente essere scelta una maggiore durata di esposizione, che di solito era tra 20 e 35 minuti.

Come liquido rivelatore serviva una miscela, preparata poco prima dell'uso, di parti uguali di una soluzione al due per cento di nitrato d'argento in acqua e di una soluzione di pirogallolo, contenente 1 g di pirogallolo e 1,3–1,5 g di acido citrico in 300 cm^3 d'acqua.

La *resistenza meccanica* della pellicola viene vantaggiosamente aumentata dal rivestimento protettivo di una pellicola di gelatina, che può essere ancora più sottile della pellicola di collodio [p. 209] stessa. Questo rivestimento si ottiene in modo analogo a quella, da un paio di gocce di una soluzione acquosa di gelatina molto diluita. A quest'ultima era stato aggiunto, di regola, il 30–50 per cento di alcol, per ridurre l'attrito nel separare le lastre (cfr. p. 206); un accorgimento essenziale, senza il quale la pellicola di collodio rischia di danneggiarsi nella preparazione del rivestimento di gelatina.

1) Ciò vale anche per i raggi fotograficamente più efficaci, come risulta tra l'altro dagli esperimenti relativi alle fig. 4 e 5, pp. 220 e 221. 2) Cfr. O. Wiener, Wied. Ann. 31, p. 632, 1887. 3) O. Wiener, l. c. pp. 633 e 636.

II. Altri modi di produzione di uno strato sottile sensibile alla luce.

Come già detto sopra, Daguerre rese sensibili alla luce lastre d'argento mediante una leggera iodurazione superficiale. Che lo strato di ioduro d'argento che così si forma sia estremamente sottile era parimenti noto. Per adattare questo procedimento allo scopo in questione bastava dunque rendere l'argento altrettanto sottile. A tal fine l'argento fu depositato per via chimica, in uno strato estremamente fine e trasparente, su una lastra di vetro. Dopo che questo fu in parte trasformato in ioduro d'argento, poté essere usato con successo nei primi esperimenti.

Un altro procedimento lo devo al cortese consiglio del prof. Rose. Esso si basa sul fatto che uno strato omogeneo di ioduro d'argento viene reso sensibile alla luce, alla sua superficie, da una soluzione di nitrato d'argento che lo bagna. Anche questo procedimento servì con successo in alcuni esperimenti.

In entrambi i procedimenti lo strato sensibile possiede tuttavia superfici limite relativamente fortemente riflettenti, il che per la maggior parte degli esperimenti non è desiderabile. Per questo motivo, e per la maggiore maneggevolezza, fu data la preferenza alla pellicola di collodio.

§ 2. Esperimento più semplice per la dimostrazione di onde luminose stazionarie (Fig. 1).

Per la comprensione dell'esperimento si premetta la considerazione seguente. In essa mi servo, per maggiore semplicità, come in analoghe occasioni nei paragrafi successivi, del linguaggio delle teorie meccaniche della luce. [p. 210]

In prossimità di uno specchio su cui incide perpendicolarmente un fascio di luce parallelo e monocromatico si compenetrano due onde luminose: quella incidente e quella riflessa. Esse si propagano in direzioni opposte e devono, se in generale le nostre concezioni fondamentali sulla natura della luce – il suo carattere periodico e la sua capacità di interferire – sono esatte, produrre uno stato di moto che si è designato con il nome di «onde stazionarie». Ciò

significa che lo spazio davanti allo specchio viene suddiviso dalle onde in sezioni fisse. A quelle distanze dallo specchio in cui la differenza di cammino complessiva[1] delle due onde è un multiplo di una lunghezza d'onda intera, le loro vibrazioni hanno sempre la stessa direzione e il loro mutuo rinforzo è massimo; qui si trovano i ventri di vibrazione; invece a quelle distanze in cui la differenza di cammino è una mezza lunghezza d'onda più un multiplo di una intera, le vibrazioni delle due onde hanno sempre direzione opposta e la loro reciproca distruzione è massima; qui si trovano i nodi di vibrazione.

Se lo specchio è piano, in un piano a esso parallelo regna ovunque lo stesso stato di vibrazione, e ventri e nodi si trovano parimenti in piani a esso paralleli e riempiono così due fasci di piani paralleli. La distanza di due piani successivi dello stesso fascio è una mezza lunghezza d'onda ed è dimezzata da un piano dell'altro fascio.

Si pensi ora questo sistema di onde stazionarie attraversato da un piano inclinato rispetto allo specchio. Su questo piano i due fasci di piani con ventri e nodi di vibrazione ritaglieranno due fasci di rette parallele, equidistanti fra loro, in cui analogamente si alternano rette con ventri di vibrazione e rette con nodi. [p. 211] La distanza di queste rette dipenderà dall'inclinazione che si dà al piano secante rispetto allo specchio. Se lo si pone perpendicolare allo specchio, le distanze sono piccole come quelle dei corrispondenti piani secanti. Se però gli si dà un'inclinazione minore, le distanze diventano maggiori. Se si sceglie l'inclinazione sufficientemente debole, deve essere possibile far distanziare tanto le rette con ventri e nodi di vibrazione, che esse potrebbero essere percepite separatamente a occhio nudo. Si tratta solo di renderle visibili all'occhio.

A tal fine ci è data, nella pellicola sensibile alla luce estremamente sottile descritta, un mezzo. Si pensi questa pellicola distesa su quel piano debolmente inclinato rispetto allo specchio e così esposta, mediante illuminazione, all'azione delle onde stazionarie. Lungo le rette con ventri di vibrazione si avrà allora l'effetto luminoso più forte, lungo quelle con nodi di vibrazione il più debole. Lo sviluppo fotografico deve allora far comparire sulla pellicola un sistema di strisce alternativamente chiare e scure. Ed è proprio ciò che si osserva realmente.

L'esperimento fu eseguito nel modo seguente. Come specchio serviva un vigoroso strato riflettente d'argento, che era stato depositato chimicamente su una lastra di vetro piana e poi lucidato con un morbido panno di pelle. Su una seconda lastra di vetro piana si trovava la sottile pellicola sensibile alla luce (v. § 1). Questa fu appoggiata sulla prima lastra, con la pellicola rivolta verso lo specchio d'argento.

Per dare al piano della pellicola un'inclinazione adeguata rispetto allo specchio, la coppia di lastre fu osservata, nello stesso modo di sopra nella determinazione dello spessore (p. 207), nella luce del sodio riflessa e, comprimendo opportunamente i vetri, fu data alle frange di interferenza che vi compaiono la distanza di frangia desiderata, di solito compresa fra 1/2 e 2 mm.

Entro un tratto simile la distanza della pellicola sensibile dallo specchio varia allora di una mezza lunghezza d'onda della luce del sodio. Con ciò, però, [p. 212] è raggiunta la debole inclinazione desiderata della pellicola rispetto allo specchio. Infatti anche la distanza di due piani successivi con ventri di vibrazione delle onde stazionarie è una mezza lunghezza d'onda della luce incidente. In questa posizione le lastre vengono ora fissate con l'aiuto di un mastice duro di cera e colofonia.

1) Cioè la differenza di cammino effettiva, aumentata della differenza di cammino apparente dovuta alla riflessione.

Come sorgente luminosa monocromatica non poté essere usata una fiamma al sodio, poiché questa, anche con lunga esposizione, non agisce in modo apprezzabile sul collodio al cloruro d'argento. Si dimostrò invece, curiosamente, che la luce di una lampada ad arco elettrico era,

per lo scopo in questione, approssimativamente omogenea. Ciò è dovuto al fatto che essa emette con particolare intensità proprio i raggi violetti che agiscono fotograficamente nel modo più vigoroso sul collodio al cloruro d'argento, e che la lunghezza d'onda di questi raggi efficaci è abbastanza strettamente delimitata, dove probabilmente entra in conto anche l'assorbimento dei raggi ultravioletti da parte della lastra di vetro.

L'esperimento si configura dunque così: la luce della lampada elettrica, resa parallela da una lente, incide perpendicolarmente, a una distanza di 1–2 m, sulla coppia di lastre descritta e attraversa così, all'andata e al ritorno, la pellicola posta davanti allo specchio. Dopo un tempo di esposizione di 1–2 minuti le lastre vengono separate e la pellicola fotografica sviluppata. *Sulla pellicola si formano così strisce che, in corrispondenza della lunghezza d'onda più corta della luce violetta, stanno un po' più vicine delle frange di interferenza osservate prima nella luce del sodio.*

Le strisce fotografiche così ottenute non si distinguevano, com'è comprensibile, per grande nitidezza. A tal fine erano in effetti attivi raggi di colore troppo diverso. Per colori diversi cadevano nello stesso punto della pellicola stati di vibrazione di diverso tipo, per cui l'immagine doveva risultare sfumata. Solo per la sua semplicità questo esperimento è qui riferito.

Per gli esperimenti definitivi usai esclusivamente luce scomposta spettralmente. A tal fine la luce che attraversa una fenditura fu resa parallela con un sistema di lenti acromatico, scomposta da un prisma di vetro flint e [p. 213] concentrata sulla coppia di lastre con un secondo sistema acromatico. Il tutto si trovava in una camera oscura, debolmente illuminata da luce fotograficamente inattiva, mentre la lampada elettrica era collocata nella stanza accanto e lasciava entrare nella camera oscura, attraverso la fenditura, soltanto un fascio di raggi paralleli.

Alla scelta di questa disposizione sperimentale si era opposta all'inizio la riserva che la luce non incideva più parallela, ma convergente sulla coppia di lastre. Si dimostrò tuttavia che la convergenza, nelle condizioni scelte, era troppo piccola per causare un difetto apprezzabile. Il fascio luminoso uscente dall'ultima lente prima delle lastre si limitava essenzialmente a un diametro massimo di circa 8 mm. Il resto della lente poté essere diaframmato senza apprezzabile diminuzione dell'effetto luminoso. La distanza delle lastre dalla lente era di circa 220 mm. Ne risulta come massimo angolo di apertura possibile del fascio luminoso incidente su un punto delle lastre circa 2°. Ciò provoca, data la piccola distanza fra pellicola e specchio, per raggi della più varia inclinazione solo un piccolo spostamento delle strisce fotografiche. Se si assume la distanza fra specchio e pellicola pari a 0,02 mm, una grandezza che, a giudicare da alcune misure, probabilmente raramente fu superata, se ne ricava uno spostamento di circa 1/30 di larghezza di frangia.

In effetti già il primo esperimento con questa disposizione eliminò quelle riserve nel modo più radicale. Allo sviluppo si formarono ora *strisce di nitidezza eccellente.* Esse apparivano, osservando la lastra in luce trasmessa, come tratti scuri, che si staccavano nettamente dalle strisce chiare. *Queste ultime non erano rimaste apprezzabilmente meno trasparenti dei punti della lastra che non erano stati colpiti affatto dalla luce.*

Si rimanda qui alla fig. 1 della tavola delle figure, che, riprodotta per via meccanica (v. p. 215), riporta copie positive dei negativi originali; cioè le parti scure, su questi più fortemente colpite dalla luce, sono qui nella figura chiare, e viceversa, quelle dell'ori[p. 214]ginale non alterate dalla luce, chiare, sono qui rese scure.

Per la spiegazione delle figure serva quanto segue. La direzione da sinistra a destra su di esse corrisponde all'estensione dello spettro dal rosso al violetto; la direzione verticale delle figure era, nell'esperimento, parallela alla fenditura. Le linee verticali sulle immagini (esclusa la fig.

3) sono righe spettrali caratteristiche dello spettro dell'arco elettrico impiegato. Di queste righe, due, distanti circa un millimetro, subito a sinistra della parte più luminosa dello spettro, saltano all'occhio nella maggior parte delle immagini. Esse coincidono – almeno entro la precisione delle mie misure – con le due righe H dello spettro solare e bastano così al lettore per orientarsi nello spettro fotografato.

La diversità dell'azione luminosa nelle diverse zone spettrali è dovuta in parte alla peculiarità della luce ad arco, in parte alla diversa sensibilità alla luce del collodio al cloruro d'argento per i diversi colori. Un'azione luminosa più uniforme si può ottenere con la luce solare o con l'impiego di sensibilizzatori. Alla prima ho rinunciato nella preparazione delle presenti immagini per la sua inaffidabilità, ai secondi per altre ragioni.

Le strisce dovute alle onde stazionarie decorrono obliquamente nella maggior parte delle immagini (come nella fig. 1). Le strisce chiare corrispondevano, come già risulta da quanto detto, ai punti di azione più forte, quelle scure ai punti di azione più debole delle onde stazionarie. L'andamento delle strisce dipende da un lato dalla dispersione dello spettro impiegato, dall'altro dalla forma dell'intervallo fra pellicola e specchio. Uno spettro di diffrazione e un intervallo esattamente a forma di cuneo dovrebbero dare strisce rettilinee. Uno spettro prismatico e un cuneo con lo spigolo inclinato rispetto alle righe spettrali devono dare strisce con la forma di una curva di dispersione. Questo caso si è realizzato in molte immagini (come la fig. 1). [p. 215] Se lo spigolo è parallelo alle righe spettrali, anche le strisce devono diventare parallele a esse. Questo caso si verifica per la fig. 3.

Generalità sulla tavola delle figure.

Per la riproduzione delle figure formatesi sulla pellicola di collodio doveva essere impiegato, perché non perdessero la loro forza probante, un procedimento meccanico. Nella ricerca di una via adatta mi sostenne di nuovo il sig. Hruschka; infine fu seguita la seguente. Il sig. Hruschka ricavò dalle immagini negative della pellicola di collodio copie positive su carta fotografica. Queste furono montate su cartone in una tavola e giunsero così alla riproduzione per fototipia (*Lichtdruck*), che il sig. J. Schober di Karlsruhe eseguì con lodevole cura.

In questo procedimento, com'è noto, dall'originale si ricava dapprima un negativo fotografico, che per mezzo di un prisma a riflessione totale posto davanti alla camera fotografica si comporta rispetto all'originale come un'immagine speculare. Sotto il negativo viene poi esposta, in luce diurna diffusa, una lastra di gelatina, la cui preparazione è peculiare del procedimento di fototipia. La lastra di gelatina viene poi trattata in modo che le parti illuminate accolgano l'inchiostro da stampa applicato in misura corrispondente all'intensità di esposizione, mentre quelle non illuminate non siano in grado di accoglierlo. Il colore nero si trasferisce sotto il torchio su carta, che riproduce poi l'immagine originale.

Nella riproduzione fu escluso ogni ritocco. Di conseguenza nelle presenti figure si ritrovano anche tutti i difetti delle immagini originali; ad es. lesioni della pellicola di collodio come nel campo superiore della fig. 7; o i puntini chiari nelle figure 6, 10 e 12, e la striscia a forma di cometa in alto a sinistra nella fig. 4: tutte macchie che si sono formate per difetti della pellicola di collodio e sono verosimilmente causate da irregolarità nell'evaporazione del solvente, in quanto singole gocce rimaste hanno lasciato [p. 216] un residuo più forte.

Le immagini originali sono riprodotte dalla presente fototipia in parte con sorprendente precisione; ad es. nelle figure 8 e 9 gli anelli più esterni e stretti, che richiedono una lente per essere percepiti ben separati. Poco è andato perduto nella riproduzione; così nei campi inferiori delle figure 2 e 3, dove le immagini originali mostrano una maggiore estensione delle strisce. L'essenziale è riprodotto ovunque.

Ogni esperimento importante di questo lavoro fu spesso ripetuto ed è rappresentato nella tavola da almeno un'immagine. Dove sono presenti due immagini, esse si integrano reciprocamente a causa di difetti parziali.

La nitidezza delle immagini è varia, ma basta in tutte, in considerazione della natura più qualitativa degli esperimenti. Che il metodo qui impiegato basterebbe tuttavia anche per un'indagine quantitativa lo mostra ad es. la finezza delle linee nel campo superiore della fig. 5. E probabilmente anche qui non è ancora stato raggiunto il limite della finezza possibile dell'immagine.

§ 3. Distinzione del fenomeno osservato da interferenze di tipo ordinario (Fig. 2–7).

L'esperimento descritto consente un'obiezione essenziale contro la sua forza probante per l'esistenza delle onde stazionarie. Lo strato d'aria fra la pellicola sensibile e lo specchio d'argento determina due riflessioni della luce incidente: una nel collodio contro l'aria (o gelatina contro aria; cfr. p. 208), l'altra nell'aria contro l'argento. Questi due fasci luminosi giungono parimenti a interferire, e queste interferenze di tipo ordinario potrebbero essere le sole a riprodursi sulla pellicola di collodio. In essa l'onda incidente possiede infatti, rispetto a quella riflessa dall'aria, solo la differenza di fase dovuta alla riflessione, che è o uguale a zero o uguale a una mezza lunghezza d'onda. L'interferenza di queste onde con quella riflessa dall'argento produce però da un lato le onde stazionarie, dall'altro le ordinarie inter[p. 217]ferenze di onde progressive. I due sistemi di interferenza coincidono dunque nella pellicola di collodio oppure sono spostati l'uno rispetto all'altro di mezza larghezza di frangia; il loro andamento è comunque lo stesso. Questa obiezione, che le strisce fotografiche ottenute non nascerebbero in primo luogo da onde stazionarie, ma soltanto da interferenze di tipo ordinario, necessita naturalmente di una confutazione.

A tal fine rimando anzitutto all'osservazione già comunicata (p. 213), che le strisce di minima azione luminosa non si distinguevano apprezzabilmente per luminosità dai punti della lastra situati fuori dell'immagine spettrale, su cui non era caduta alcuna luce o al più luce diffusa debole (v. fig. 1). Questa osservazione è però inconciliabile con l'ipotesi della formazione delle strisce da sole interferenze ordinarie; infatti sull'effetto delle interferenze dovrebbe pur sovrapporsi l'azione non indebolita della luce incidente, anche nei punti dei minimi di interferenza; anche qui si dovrebbe dunque osservare un'azione luminosa; che non se ne trovi alcuna è appunto una prova che l'azione della luce incidente è stata annullata per interferenza con quella riflessa vigorosamente dallo specchio d'argento, cioè per la comparsa delle onde stazionarie.

Esperimento relativo alle figure 2 e 3.

Questa prova può essere resa ancora più stringente se si sostituisce lo specchio d'argento con vetro e si confrontano fra loro le immagini ottenute nei due modi, a parità di intensità della luce incidente.[1] Le onde stazionarie devono allora dare minimi più scuri per la riflessione sull'argento, perché qui la luce incidente può essere indebolita da un fascio luminoso più intenso che nella riflessione sul vetro.

Se invece il fenomeno fosse prodotto da sole interferenze ordinarie, dovrebbe al contrario dare minimi più [p. 218] scuri per la riflessione sul vetro. Infatti qui si tratta della soppressione della luce riflessa nel collodio contro l'aria.[2] Questa ha infatti un indice di rifrazione solo poco diverso da quello del vetro e dà quindi origine a un'onda riflessa di ampiezza approssimativamente uguale a quella riflessa dal vetro. Nell'interferenza dei due fasci riflessi collodio-aria e aria-vetro il minimo ha un'intensità prossima a zero. Nell'interferenza dei fasci collodio-aria e aria-argento rimane invece ancora un considerevole eccesso della luce riflessa

dall'argento.

I minimi più scuri devono dunque dare, per interferenze ordinarie, la riflessione sul vetro, per onde stazionarie la riflessione sull'argento.

Il carattere distintivo per i due fenomeni si lascia però determinare ancora più nettamente. Un semplice calcolo insegna che per interferenze ordinarie perfino i minimi per riflessione sull'argento devono avere un'intensità maggiore dei massimi per riflessione sul vetro. Il calcolo dà, ponendo uguale a uno l'intensità della luce incidente, per le intensità dei massimi e dei minimi[3] nelle interferenze collodio-aria e aria-argento rispettivamente i valori 0,90 e 0,80; nelle interferenze collodio-aria e aria-vetro 0,18 e 0. Per ottenere le quantità di luce complessivamente efficaci nella pellicola di collodio si deve aggiungere a ciascuna ancora l'intensità della luce incidente, [p. 219] ossia 1, da cui risultano nell'ordine i valori 1,90 e 1,80; e 1,18 e 1. Il secondo e il terzo di questi numeri danno rispettivamente il minimo per l'argento e il massimo per la riflessione sul vetro. Il primo è dunque maggiore dell'altro di oltre la metà.

Ora, l'azione fotografica per diverse intensità luminose dello stesso colore non è, certo, esattamente proporzionale a esse. Ma è assodato che intensità maggiori agiscono anche più vigorosamente, almeno finché non si supera una certa intensità luminosa massima e un tempo di esposizione massimo, da cui nei presenti esperimenti ero lontano. Giungiamo così a questo risultato:

> *Se il fenomeno presente fosse spiegabile unicamente con la nota interferenza di onde progressive, i massimi per riflessione sul vetro dovrebbero risultare più scuri dei minimi per riflessione sull'argento; se invece si tratta del fenomeno delle onde luminose stazionarie, i minimi per riflessione sull'argento devono risultare ancora più scuri dei minimi per riflessione sul vetro.*

Nell'esperimento fu possibile ottenere riflessione su argento e su vetro direttamente affiancate, sostituendo semplicemente alla lastra finora interamente argentata una argentata solo per metà. Il retro della parte rimasta libera della lastra di vetro fu, per ridurre la riflessione da questo lato, rivestito di lacca nera.

Il risultato di due di questi esperimenti è rappresentato nelle fig. 2 e 3. In ambedue le immagini corre una linea di confine orizzontale, che corrisponde al limite fra la zona argentata e la zona di vetro nell'esperimento e si trova nella fig. 2 un po' sopra la metà, nella fig. 3 a un terzo dell'altezza della figura, contando dall'alto.[4] Le parti superiori delle figure danno il fenomeno per la riflessione sull'argento, quelle inferiori per la riflessione sul vetro. Per il confronto vanno considerate le parti adiacenti lungo il confine orizzontale, dello stesso punto dello spettro.[5] Qui l'intensità della [p. 220] luce incidente è la stessa per i due campi. Si vede a prima vista:

> *I massimi per la riflessione sul vetro sono ben lontani dall'essere più scuri dei minimi per la riflessione sull'argento; al contrario, questi ultimi sono ancora più scuri dei minimi per la riflessione sul vetro.*

1) Per questo esperimento, come per quello successivo relativo alla fig. 5, fui stimolato dal prof. Hertz, quando gli comunicai occasionalmente i risultati da me ottenuti fino ad allora. 2) La pellicola di collodio era sì rivestita con una pellicola di gelatina; poiché però il suo spessore era piccolo rispetto alla lunghezza d'onda luminosa, la riflessione collodio-gelatina e gelatina-aria doveva dare complessivamente la stessa ampiezza per la luce riflessa di una semplice riflessione collodio-aria. Del resto l'indice di rifrazione della gelatina non differiva da quello della pellicola di collodio di più di un'unità alla seconda cifra decimale. 3) Essi si calcolano, tenendo conto delle riflessioni multiple, rispettivamente con le formule $((a_1 + a_2)/(1 + a_1a_2))^2$ e $((a_1 - a_2)/(1 - a_1a_2))^2$, dove a_1 e a_2 indicano i valori assoluti delle ampiezze delle riflessioni che avvengono al primo e al secondo limite. Queste ampiezze sono da porre, per vetro e collodio, pari a 0,22, calcolate dall'indice di rifrazione 1,55 valido per entrambi i mezzi; per l'argento pari a 0,93, dove secondo Jamin l'intensità della luce riflessa perpendicolarmente dall'argento è assunta pari a 0,87. Tutti questi dati valgono per luce violetta. 4) Il confine è netto, nella presente stampa, solo nella parte più luminosa delle

figure, mentre negli originali risalta lungo l'intera immagine. Cfr. anche quanto detto nelle generalità sulla tavola delle figure, p. 216. 5) Nella presente stampa possibile solo a destra, nei punti più luminosi delle figure.

L'esperimento decide dunque in modo schiacciante contro l'ipotesi che il fenomeno nasca da sole interferenze ordinarie; esso trova la sua spiegazione solo nell'ipotesi di onde stazionarie.

Di passaggio vorrei qui richiamare l'attenzione sullo spostamento delle strisce al limite orizzontale nella fig. 3. Esso dipende in parte dalla diversa distanza, di uno spessore d'argento, dello specchio d'argento e della superficie di vetro dalla pellicola di collodio, in parte però anche dalla diversità della variazione di fase della luce nella riflessione sul vetro e sull'argento. Poiché la determinazione dello spessore dell'argento non offre difficoltà e con una piccola modifica della disposizione sperimentale può anche essere evitata, questo metodo consente di osservare, anche per i raggi ultravioletti, la variazione di fase della luce nella riflessione sull'argento e su altri metalli. Naturalmente allora si deve impiegare, al posto del vetro, un materiale che lasci passare tali raggi.

Esperimento relativo alla fig. 4.

Per vedere come apparirebbe il fenomeno se sulla pellicola sottile si riproducessero soltanto le interferenze di onde progressive, rivestii con una tale pellicola entrambi i lati di una lastra di vetro dello spessore di poco meno di 1,5 mm e la posi, come prima, su una seconda lastra completamente argentata. La pellicola più distante dallo specchio riproduce allora da sola le interferenze ordinarie dello strato sottile d'aria fra le lastre. Infatti una formazione di strisce da onde stazionarie è esclusa, a tale distanza dalla parete riflettente, per il parallelismo imperfetto della luce incidente (cfr. p. 213). Se dunque anche per la pellicola più vicina non vi fosse alcun effetto di onde stazionarie, [p. 221] le due immagini dovrebbero risultare uguali.

L'esperimento insegna però altro. La fig. 4 dà nella metà superiore l'immagine della pellicola più distante dallo specchio, in quella inferiore della pellicola più vicina. Mentre la inferiore, come finora, mostra strisce nitide, nella superiore a prima vista non si scorgono affatto strisce di interferenza. Solo a un'osservazione attenta se ne può ancora appena notare qualche traccia. Che ciò non dipenda da un'immagine spettrale sfocata lo si riconosce dalla presenza delle righe spettrali. Inoltre, nelle condizioni sperimentali scelte, qualche millimetro nella regolazione delle lastre non aveva importanza.

La vera ragione dell'assenza delle strisce non è difficile da trovare. Alle interferenze dei fasci riflessi nel collodio contro l'aria e nell'aria contro l'argento manca già per questo la nitidezza, perché la riflessione sull'argento supera di molto in intensità quella nel collodio; su questo fenomeno di interferenza, già di per sé debole, si sovrappone però nella pellicola di collodio l'intera intensità della luce incidente. Nessuna meraviglia dunque che non possa formarsi una formazione di strisce chiaramente riconoscibile. Se nonostante ciò sull'altra pellicola, più vicina allo specchio, sono presenti strisce nettamente marcate, si deve ammettere che qui è all'opera l'azione delle onde luminose stazionarie.

Esperimento relativo alla fig. 5.

La differenza essenziale fra onde stazionarie e interferenza di onde progressive, già espressa dalle stesse denominazioni, suggerisce un ulteriore esperimento.[1] Nelle seconde il raggio riflesso procede con intensità costante, mentre raggi vicini hanno intensità diverse.

Diversamente nelle onde stazionarie. Qui regna la stessa intensità in tutti i punti di un piano parallelo alla superficie riflettente, mentre lungo un raggio riflesso essa cambia da luogo a luogo. [p. 222] Se si sceglie dunque lo spessore della pellicola sensibile maggiore di prima, ad es. pari a mezza lunghezza d'onda, ciò non deve avere alcuna importanza per il fenomeno, se prodotto da sole interferenze di onde progressive. Massimi e minimi devono formarsi allo stesso modo di prima.

Diversamente se il fenomeno è prodotto in primo luogo da onde stazionarie. Ventri e nodi di vibrazione devono allora trovar posto in ogni punto della pellicola, nel suo spessore, contemporaneamente, poiché la distanza di un ventre dal nodo vicino è solo un quarto di lunghezza d'onda; anzi, tutti gli stati di vibrazione fra questi estremi devono essere rappresentati in ogni punto di una pellicola di spessore pari a una semionda. Si verificherà dunque il caso già discusso nell'introduzione (p. 204), che una tale pellicola presenti un annerimento uniforme, perché la luce proveniente da diverse profondità di essa si sovrappone per l'osservatore. Questa conclusione è confermata dal seguente esperimento.

Una lastra di vetro fu rivestita per metà con uno strato di collodio più spesso, di spessore poco superiore a una semionda (circa 0,6 λ_H nel collodio), per metà con uno strato sottile come prima. La parete riflettente era di nuovo uno specchio d'argento.

La fig. 5 mostra il risultato. La metà inferiore[2] di essa corrisponde allo strato di collodio più spesso, la superiore a quello più sottile. Sul secondo si riconoscono le strisce come prima, mentre l'altra metà presenta un'azione luminosa uniforme. L'immagine originale consente anche su questa metà ancora di distinguere le strisce spettrali – cosa che nella presente stampa non è più possibile – mentre delle strisce di interferenza non si trova traccia. Queste, poiché distano più delle righe spettrali, avrebbero dovuto essere ancora più facilmente riconoscibili. L'[p. 223]esperimento non doveva dare questo risultato se il fenomeno derivasse da sola interferenza di onde progressive. Esso trova la sua spiegazione solo nell'ipotesi di onde stazionarie, che appunto, con lo spessore della pellicola, producono una sovrapposizione dell'azione di ventri e nodi di vibrazione.

1) Cfr. nota a p. 217. 2) La maggiore luminosità su tutta questa metà è dovuta al maggiore spessore e alla conseguente maggiore sensibilità della pellicola di collodio; di conseguenza qui agiva in modo più disturbante la luce parassita (*Nebenlicht*), che nelle pellicole sottili non entrava in considerazione.

Esperimento relativo alle figure 6 e 7.

Il mezzo più efficace per eliminare ogni obiezione che deriva dalla riflessione nel collodio era, evidentemente, eliminare questa stessa riflessione. A tal fine fu interposto fra la pellicola di collodio e lo specchio un liquido. Come tale servì il benzolo, con indice di rifrazione per la riga D pari a 1,50. Per la stessa riga l'indice di rifrazione del collodio al cloruro d'argento allo stato solido fu trovato, con l'aiuto del rifrattometro a riflessione totale di Abbe, pari a 1,53–1,54; quello della lastra di vetro che portava la pellicola era 1,53. Per la luce più rifrangibile, che fu impiegata negli esperimenti, la differenza degli indici di rifrazione fu ancora un po' minore, poiché il benzolo possiede una dispersione maggiore del collodio al cloruro d'argento e del vetro; questi ultimi corpi concordavano fra loro in modo apprezzabile nella dispersione.

L'ampiezza della riflessione che ha luogo ancora nel collodio contro il benzolo si calcola dunque in circa 1/100 dell'ampiezza della luce incidente, una grandezza alla quale qui non spetta più alcun significato.

Con ciò lo strato sensibile alla luce poteva considerarsi immerso in un corpo otticamente quasi omogeneo con esso, e ogni riflessione disturbante come eliminata.

In effetti, con una simile coppia di lastre, il cui spazio intermedio era riempito di benzolo, non riesce più – né nella luce del sodio né nella luce scomposta spettralmente – di percepire le interferenze di sottili lamine.

Ci si chiese ora se anche in queste condizioni compaiano le strisce fotografiche. All'esperimento si opponevano due difficoltà. In primo luogo il liquido modifica facilmente, per forze capillari, la distanza [p. 224] e l'inclinazione reciproca delle lastre durante l'esposizione. Ciò avviene in particolare se esso ha occasione di evaporare. Il liquido fu perciò sigillato verso l'esterno mediante un mastice. Servì con successo a tal fine un mastice di cera

e colofonia contenente ossido di ferro (il cosiddetto mastice di Mendeleev), che teneva al tempo stesso le lastre nella loro posizione reciproca.

Una seconda difficoltà si presenta nello sviluppo della pellicola, che in presenza di benzolo non può essere eseguito in modo pulito. Il benzolo fu perciò rimosso dapprima con alcol, l'alcol a sua volta con acqua. Solo allora si passò allo sviluppo della lastra. Se queste precauzioni erano ben osservate, si ottenevano ora *strisce fotografiche della stessa nitidezza di prima.*

Come controprova della sufficiente eliminazione della riflessione disturbante da parte del benzolo, la lastra riflettente fu, nello stesso modo dell'esperimento per le figure 2 e 3, spogliata per una metà del suo rivestimento d'argento, in modo che qui la riflessione avvenisse sul vetro. Poiché questo possiede quasi lo stesso indice di rifrazione del collodio al cloruro d'argento (v. p. 223), se ancora avesse luogo una riflessione apprezzabile nel collodio contro il benzolo, dovrebbe avvenirne una uguale anche nel benzolo contro il vetro. Sulla pellicola, di fronte al vetro, si sarebbero dunque dovute formare anch'esse delle strisce. La loro assenza in questo punto era invece una prova della sufficiente eliminazione della riflessione disturbante.

Le figure 6 e 7[1] mostrano il risultato dell'esperimento. I campi superiori riproducono le immagini sulle pellicole sensibili che stavano di fronte al vetro, quelli inferiori di fronte all'argento. Mentre sulle prime non si possono percepire strisce, mostrano [p. 225] le seconde strisce nello stesso modo degli esperimenti precedenti. L'assenza di strisce nelle metà superiori prova l'omogeneità ottica dei corpi posti davanti allo specchio. Le metà inferiori danno dunque *il risultato dell'azione luminosa su una pellicola sensibile che, immersa in un mezzo otticamente omogeneo, si trova davanti a uno specchio d'argento. Su una tale pellicola agisce ormai soltanto la luce incidente e quella riflessa dallo specchio. Questi due fasci luminosi producono dunque le strisce di interferenza nettamente marcate delle metà inferiori delle figure 6 e 7. Con ciò è dimostrata direttamente l'interferenza di luce incidente e riflessa, cioè l'esistenza delle onde luminose stazionarie.*

1) Le due figure si integrano a vicenda. Nella fig. 6 sono meglio marcati i minimi della metà inferiore, nella fig. 7 l'intera metà superiore, in particolare le due righe H. Se ne vede che, se strisce fossero presenti, sarebbero riconoscibili anche qui. D'altra parte proprio la fig. 7 presenta più punti difettosi, a cui si è già accennato sopra.

§ 4. La posizione dei nodi e dei ventri di vibrazione rispetto alla superficie speculare e la questione della variazione assoluta di fase della luce nella riflessione perpendicolare (Fig. 8 e 9).

Dimostrato che con l'aiuto della sottile pellicola sensibile si possono realmente studiare onde luminose stazionarie, pensai anzitutto di portare con questo strumento a decisione l'antica controversia sulla variazione assoluta di fase della luce riflessa perpendicolarmente. I tentativi finora fatti erano falliti perché non era riuscito di confrontare direttamente il senso di vibrazione della luce riflessa con quello della luce incidente. Questa possibilità era ora data. Se il senso di vibrazione viene invertito dalla riflessione, l'onda riflessa agisce direttamente, alla superficie riflettente, in senso contrario a quella incidente; e lì deve formarsi un nodo di vibrazione. Se invece il senso di vibrazione non viene invertito nella riflessione, nelle immediate vicinanze della superficie riflettente l'onda incidente e quella riflessa si sostengono; e lì deve formarsi un ventre di vibrazione.

Per la decisione fu pressata una lastra di vetro rivestita con la pellicola sensibile contro una lente di vetro debolmente curva così fortemente, finché il centro degli anelli di Newton che vi si formano apparve scuro nella luce riflessa e rimase scuro anche con ulteriore pressione – un [p. 226] segno che le lastre ora si toccavano in questo punto. Il retro della lente fu di nuovo

verniciato di nero per attenuare la riflessione.

Dopo l'esposizione con luce scomposta spettralmente e lo sviluppo si formò sulla pellicola un sistema di anelli *il cui centro, come si vede dalle figure 8 e 9, corrisponde a un minimo dell'azione luminosa.* Gli anelli sono meno nettamente formati nei punti più chiari delle figure. Ciò si spiega con la circostanza che nel presente esperimento la riflessione non avveniva, come nella maggior parte dei precedenti, sull'argento, ma sul vetro. Le strisce formatesi nelle stesse condizioni sperimentali nelle metà inferiori delle figure 2 e 3 lasciano riconoscere lo stesso, come già indicato in precedenza.

Contro la forza probante del presente esperimento si potrebbe sollevare un'obiezione a causa della riflessione che vi avviene nel collodio contro l'aria. Io assumo tuttavia qui come già provato dagli esperimenti precedenti che l'interferenza di luce incidente e riflessa si manifesti nell'immagine che si forma sulla pellicola. Allora però anche l'ampiezza della luce riflessa nel collodio contro l'aria si sommerà o si sottrarrà a quella della luce incidente. Poiché ciò avviene in modo uguale lungo l'intera superficie della pellicola e l'ampiezza riflessa costituisce solo una piccola frazione di quella incidente, l'effetto della riflessione nel collodio è lo stesso che se l'ampiezza della luce incidente fosse stata un po' modificata. Anche dopo tale modifica essa rimane in ogni caso maggiore dell'ampiezza della luce riflessa dalla superficie di vetro curva. La riflessione nel collodio può dunque avere come conseguenza al più una variazione dell'intensità dell'intera immagine, in nessun caso però uno scambio di massimi e minimi, dalla cui posizione qui dipende tutto.

Un'altra obiezione potrebbe forse nascere dal fatto che la pellicola nel punto del centro degli anelli viene pressata più a lungo, per cui potrebbe nascere una differenza di sensibilità o di capacità di sviluppo. Questa obiezione viene eliminata mediante la misura delle distanze [p. 227] dei punti di massima e minima azione luminosa dalla superficie riflettente in altri punti che non il centro degli anelli.

A tal fine furono misurati, prima dell'esposizione efficace della coppia di lastre, gli anelli scuri nella luce del sodio riflessa perpendicolarmente, in un caso per controllo anche dopo l'esposizione, con un risultato concordante entro l'errore di osservazione. Poi furono sottoposti a misura anche gli anelli formatisi nello sviluppo fotografico della pellicola, e precisamente lungo un diametro degli stessi, che era stato esposto al medesimo colore spettrale. Lungo lo stesso diametro era avvenuta prima la misura degli anelli di Newton nella luce del sodio.

Questa misura degli anelli di Newton permette di determinare in ogni punto la distanza della pellicola dalla superficie riflettente. Infatti, ad es., nei punti del primo anello scuro nella luce del sodio riflessa perpendicolarmente tale distanza è pari a ½ λ_{Na}, nei punti del secondo a λ_{Na} (?), e così via.[1]

Nota della traduzione: nella scansione la frazione relativa al secondo anello è poco leggibile; per la geometria degli anelli scuri dovrebbe essere λ_{Na}, ma controllare sull'originale.

Furono allora riportate in scala adeguata queste distanze come ascisse e le corrispondenti larghezze di anello come ordinate e i punti ottenuti uniti da una curva. Questa curva consentiva dunque di trovare per ogni distanza data della pellicola dallo specchio la larghezza di anello corrispondente. Ciò era necessario perché per la larghezza degli anelli sviluppati fotograficamente non è determinante la lunghezza d'onda della luce del sodio, ma quella del colore, nel violetto, efficace nell'esposizione (λ). E precisamente lo scopo presente richiedeva la conoscenza delle larghezze di anello che corrispondevano a distanze della pellicola dallo specchio pari a un multiplo di λ/4.

Queste larghezze di anello tratte dalla curva sono riportate nelle seguenti tabelle per il confronto con le larghezze misurate degli anelli fotografici, e precisamente queste ultime

nelle prime colonne come «misurate», le prime nelle seconde come «interpolate graficamente». Le terze colonne danno le distanze della pellicola sensibile dallo specchio, corrispondenti alle larghezze di anello interpolate, in quarti di lunghezza d'onda del colore efficace (λ). [p. 228]

Le due tabelle corrispondono a due esperimenti diversi e richiedevano quindi anche due curve diverse per l'interpolazione, poiché gli stessi anelli di Newton, per la diversa curvatura delle lastre l'una contro l'altra, nei due casi erano di diversa ampiezza. Nell'esperimento corrispondente alla Tab. 1 (fig. 9) fu misurata la larghezza degli anelli fotografici solo per quelli di massima azione luminosa, in quello corrispondente alla Tab. 2 (fig. 8) anche per quelli di minima azione luminosa.

Tabella 1

Larghezze di anello misurate per i punti di massima azione luminosa (λ = 399 μμ)	Larghezze di anello interpolate graficamente (corrispondenti alle distanze della terza colonna)	Distanze della pellicola dallo specchio (λ = 399 μμ)
3,4 mm	3,1 mm	1 λ/4
	4,3 mm	2 λ/4 = 1 λ/2
5,1 mm	5,1 mm	3 λ/4
	5,8 mm	4 λ/4 = 2 λ/2
6,3 mm	6,4 mm	5 λ/4
	6,9 mm	6 λ/4 = 3 λ/2

Tabella 2

Larghezze di anello misurate per i punti di massima e di minima azione luminosa (λ = 409 μμ)	Larghezze di anello interpolate graficamente (corrispondenti alle distanze della terza colonna)	Distanze della pellicola dallo specchio (λ = 409 μμ)
4,4 mm	4,1 mm	1 λ/4
5,1 mm	5,2 mm	2 λ/4 = 1 λ/2
5,9 mm	5,9 mm	3 λ/4
6,5 mm	6,5 mm	4 λ/4 = 2 λ/2
7,0 mm	7,0 mm	5 λ/4
7,5 mm	7,5 mm	6 λ/4 = 3 λ/2

Nota: μμ = millimicron (10^{-6} mm, cioè 1 nm). Allineamento delle righe ricostruito dalla scansione.

Come si vede, i numeri della prima e della seconda colonna posti alla stessa altezza sono quasi identici. Le deviazioni nella riga più alta si spiegano molto probabilmente col fatto che qui il numero della seconda colonna [p. 229] è trovato per estrapolazione e non per interpolazione; infatti l'anello più stretto misurato nella luce del sodio corrisponde allo spessore $\lambda_{Na}/2$, mentre quei numeri più alti delle seconde colonne appartengono allo spessore λ/4, dove λ = circa ⅔ λ_{Na}. I due vetri sono poi proprio qui, vicino al loro punto di contatto, deformati al massimo. Le due tabelle insegnano dunque quanto segue:

> *Nella riflessione sul mezzo otticamente più denso i punti di minima azione luminosa delle onde luminose stazionarie si trovano a distanze pari a multipli di mezza lunghezza d'onda dalla superficie riflettente; i punti di massima azione luminosa giacciono a metà fra essi, cioè a distanze pari a multipli dispari di un quarto di lunghezza d'onda.*

È in accordo con ciò il risultato già sopra comunicato, che nella superficie riflettente stessa si trova un minimo dell'azione luminosa.

> *Se si assume che l'azione luminosa massima delle onde stazionarie avvenga nei ventri di vibrazione, la minima nei nodi di vibrazione*[1]*, ne segue ulteriormente: nella riflessione sul mezzo otticamente più denso i nodi di vibrazione delle onde stazionarie si trovano a distanze pari a multipli di mezza lunghezza d'onda dalla superficie riflettente; i ventri di vibrazione giacciono a metà fra essi, cioè a distanze pari a multipli dispari di un quarto di lunghezza d'onda.*

Poiché allora anche nella superficie riflettente stessa si trova un nodo di vibrazione, ne segue che in essa deve verificarsi un'inversione del senso di vibrazione nella riflessione, cioè *in accordo con la teoria di Fresnel.*

1) Per maggiori dettagli si veda più avanti p. 236. (La nota 1 di p. 227 recita: «Ciò è, com'è noto, un fatto e non dipende da una particolare teoria.»)

§ 5. Interferenza di due onde luminose polarizzate rettilineamente che si incrociano ad angolo retto, e la questione della direzione di vibrazione della luce polarizzata (Fig. 10–12).

Con la questione della variazione di fase della luce riflessa perpendicolarmente è intimamente connessa quella della direzione di vibrazione della luce polarizzata rettilineamente (cfr. più avanti p. 239). Con l'ultimo esperimento comunicato la prima questione sembrava decisa nel senso di Fresnel. Allora ci si doveva attendere anche la risposta alla seconda nello [p. 230] stesso senso. Tuttavia questa questione mi parve abbastanza importante da richiedere una decisione diretta mediante l'esperimento. La considerazione seguente condusse all'esperimento che comunico di seguito.[1]

Si pensi un fascio di raggi luminosi polarizzati rettilineamente incidente su uno specchio piano con angolo d'incidenza di 45°; le vibrazioni luminose avvengano dapprima perpendicolarmente al piano d'incidenza, cioè parallelamente allo specchio; allora esse devono rimanere parallele allo specchio anche dopo la riflessione. Le vibrazioni della luce incidente e di quella riflessa sono allora parallele fra loro, e perciò i raggi che si incrociano del fascio incidente e di quello riflesso devono giungere a interferire fra loro nel senso che, a seconda della differenza di cammino delle onde, ha luogo una reciproca distruzione o un rinforzo delle vibrazioni. In questo caso deve dunque verificarsi, come nell'incidenza normale, un'alternanza dell'intensità di vibrazione risultante da luogo a luogo con la distanza di questo dallo specchio.

Diversamente se le vibrazioni della luce incidente a 45° avvengono nel piano d'incidenza stesso. Le vibrazioni della luce riflessa hanno allora luogo parimenti in esso. Poiché però l'onda incidente e quella riflessa a un'incidenza di 45° sono perpendicolari fra loro, anche le direzioni di vibrazione delle due onde devono essere perpendicolari fra loro. Le due vibrazioni dei raggi che si incrociano si comporranno certamente anche ora in una sola, ma un'interferenza nel senso che possa verificarsi una reciproca distruzione o un sostegno delle vibrazioni è esclusa. L'intensità di vibrazione risultante rimane sempre uguale alla somma delle intensità delle componenti perpendicolari fra loro, qualunque differenza di cammino queste abbiano l'una rispetto all'altra. In questo caso l'intensità risultante è dunque in ogni punto la stessa, indipendente dalla sua distanza dallo specchio riflettente.

Se si pensa ora, come negli esperimenti precedenti, nelle vicinanze dello specchio, debolmente inclinata rispetto a esso, una pellicola sensibile alla luce, sono da attendersi per i due casi risultati diversi. Nel primo, in cui la luce incidente e quella riflessa vibrano parallelamente e quindi ha luogo interferenza, devono formarsi strisce, come prima, nello

sviluppo della pellicola; nel secondo ciò non può avvenire, perché qui un'interferenza delle due onde, in quanto vibrano perpendicolarmente fra loro, è esclusa.

Su questa considerazione si basa l'esperimento seguente. Fra la fenditura e la prima lente della disposizione sperimentale precedente fu inserito un prisma di spato d'Islanda *K* (vedi figura nell'originale), in modo che al posto di uno spettro comparvero due spettri sovrapposti verticalmente. Per evitare una sovrapposizione degli stessi la fenditura era stata un po' accorciata. I due spettri contenevano luce polarizzata rettilineamente, il cui piano di polarizzazione era in uno orizzontale, nell'altro verticale.

Per ottenere comodamente un angolo di incidenza di 45° mi servii di un prisma di vetro rettangolare, sulla cui faccia di un cateto la luce cadeva perpendicolarmente. Allora fu colpita dalla stessa sotto 45° la faccia dell'ipotenusa. Su questa faccia fu cementata la coppia di lastre degli esperimenti precedenti, dopo che fra prisma e lastre era stato posto del benzolo per evitare una riflessione totale della luce. [p. 232] Per lo stesso scopo era stato riempito di benzolo anche lo spazio fra la pellicola e lo specchio d'argento. Poiché tutti i corpi così uniti – prisma, benzolo, lastra di vetro, pellicola di collodio – avevano indici di rifrazione approssimativamente concordanti, essi costituivano un corpo *quasi otticamente omogeneo, che era attraversato essenzialmente soltanto dalla luce incidente e da quella riflessa dallo specchio d'argento. Nella pellicola di collodio posta davanti a questo si attraversano dunque due onde luminose polarizzate rettilineamente, incrociate ad angolo retto, le cui vibrazioni lungo un tratto di superficie della pellicola erano parallele fra loro, lungo l'altro perpendicolari fra loro.*

[Figura dell'originale, p. 231–232: schema dell'apparato. Legenda: S = fenditura; K = prisma di spato d'Islanda; L = sistema di lenti acromatico; G = prisma di vetro equilatero; R = prisma di vetro rettangolare con la coppia di lastre (P_1: lastra di vetro con pellicola sensibile alla luce H; P_2: lastra di vetro con specchio d'argento Ag; B: benzolo fra le lastre).]

Regolazione delle lastre. – Per dare ai piani di polarizzazione dei due fasci uscenti dal prisma di spato d'Islanda la direzione parallela e perpendicolare alla fenditura, questo fu ruotato attorno a un asse orizzontale finché le righe identiche dei due spettri formarono l'una il prolungamento dell'altra.

Per l'orientamento del prisma rettangolare con la coppia di lastre, questo fu posto sul piattello di uno spettrometro e disposto con le sue facce parallelamente all'asse di questo. Con l'aiuto delle viti di appoggio si poté dare all'asse dell'intero apparecchio una posizione perpendicolare alla direzione dei raggi incidenti. Con una rotazione del piattello si portò poi una faccia di cateto del prisma in una posizione tale che riflettesse il fascio luminoso incidente su se stesso. Poiché però i due fasci uscenti dal prisma di spato d'Islanda formano un piccolo angolo, l'intero orientamento poté essere eseguito con esattezza solo per uno dei fasci. Per ragioni facilmente riconoscibili più avanti ciò fu fatto per il fascio polarizzato perpendicolarmente al piano d'incidenza.

In seguito a questo orientamento la luce attraversava la faccia dell'ipotenusa del prisma sotto 45° e quindi anche [p. 233] la pellicola di collodio a essa parallela approssimativamente sotto lo stesso angolo, poiché l'indice di rifrazione della pellicola di collodio, circa 1,53, coincideva quasi con quello del prisma, 1,52 (per D).

Infine la coppia di lastre doveva essere portata a una distanza dalla lente proiettante tale che l'immagine spettrale si formasse sulla pellicola. Poiché il piano di questa era inclinato di 45° rispetto al fascio incidente, ciò poteva essere ottenuto esattamente solo per un colore, per il quale fu scelto il punto di massima azione fotografica nello spettro. Per la regolazione della pellicola era stata incisa sullo specchio d'argento a essa adiacente una piccola croce.[2] Questa poteva essere osservata attraverso la seconda faccia di cateto del prisma rettangolare, attraversata dai raggi riflessi, e orientata, mediante spostamento parallelo dell'intero

apparecchio, in modo da non mostrare parallasse rispetto alle righe visibili nello spettro.

L'intero orientamento era, per quanto possibile, già predisposto prima dell'inserimento della pellicola sensibile. La regolazione definitiva avvenne il più rapidamente possibile con fenditura molto stretta. L'esposizione che aveva luogo nel frattempo non entrava in considerazione rispetto alla durata di esposizione di circa mezz'ora con fenditura ampia.

1) Dopo che questo esperimento mi era già riuscito, appresi per comunicazione privata che il dr. Wilhelm Zenker aveva proposto già nel 1867, fondandosi sulla stessa considerazione, un esperimento simile – ma non eseguito – e ne aveva ricevuto una medaglia dall'Accademia di Parigi (v. Compt. rend. 66, pp. 932–934 e p. 1255; 67, p. 115, 1868). Zenker raccomanda come metodo di indagine parimenti la fotografia, ma ritiene, in contrasto con il procedimento qui descritto, che si possano usare strati spessi e che si debbano poi esaminare al microscopio le frange di interferenza formatesi su di essi, distanti fra loro meno di una lunghezza d'onda. 2) Essa si riproduceva sulla pellicola ed è riconoscibile nei campi inferiori delle figure 10–12.

Risultato sperimentale (Fig. 10 e 11).

Le figure 10 e 11 rappresentano immagini che si formarono nello sviluppo di due pellicole esposte nelle condizioni descritte. Su ciascuna si osservano due spettri sovrapposti. Il *piano di polarizzazione era per gli spettri superiori parallelo al piano d'incidenza, per quelli inferiori perpendicolare a esso. Come si vede, i primi sono attraversati da nitide strisce di interferenza, mentre quelli inferiori non ne presentano.*[1] [p. 234] *La formazione delle strisce avviene dunque se il piano di polarizzazione coincide con il piano d'incidenza; essa non ha luogo se il primo è perpendicolare al secondo.*

Il felice esito di questo esperimento dipende dall'orientamento corretto della pellicola. Nei primi esperimenti di tal genere non avevo badato a questa circostanza e perciò ottenni strisce, per quanto soltanto sfumate, anche nell'altro spettro. Quando eseguii l'orientamento nel modo descritto, dove lo scostamento dell'angolo di incidenza da 45° poteva ammontare forse al più a 2°, si formarono le immagini riprodotte nelle fig. 10 e 11.

In un ulteriore esperimento ruotai intenzionalmente la pellicola dalla posizione corretta di circa 6°. Ciò ebbe per conseguenza che le strisce ricomparvero anche nell'immagine spettrale il cui piano di polarizzazione era perpendicolare al piano d'incidenza, solo meno nettamente che nell'altro spettro.

1) La fig. 10 mostra il fenomeno complessivo più chiaramente; la fig. 11 ha invece il vantaggio della messa a punto più nitida delle strisce spettrali; l'orientamento della pellicola sembra invece qui non essere stato così esatto, poiché a un'osservazione attenta si notano strisce, sia pure molto debolmente accennate, anche sul campo inferiore (cfr. quanto segue).

Esperimento relativo alla fig. 12.

Per convincermi anche qui che la riflessione residua, ancora presente, nel collodio contro il benzolo non ha influenza disturbante, fu tolto, in modo simile a un precedente esperimento a incidenza perpendicolare (relativo alle fig. 6 e 7), per metà lo strato d'argento riflettente, cosicché nel punto scoperto la riflessione avveniva sul vetro. La lastra di vetro fu anche qui verniciata di nero sul retro. La riflessione nel benzolo contro il vetro è approssimativamente uguale a quella nel collodio contro il benzolo (v. p. 223). Se questa fosse di entità apprezzabile, essa dovrebbe dar luogo alla formazione di strisce sulla pellicola sensibile; in caso contrario la luce incidente è qui l'unica efficace e non possono comparire strisce.

Per questo esperimento il prisma di spato d'Islanda della disposizione precedente fu sostituito da un Nicol, che lasciava giungere sulla coppia di lastre luce polarizzata parallelamente al piano d'incidenza. La fig. 12 mostra il risultato; il campo superiore della figura corrisponde alla riflessione sul vetro, quello inferiore a quella sull'argento. Mentre su quest'ultimo [p. 235] le strisce sono nettamente formate esattamente come nelle parti superiori delle figure 10 e 11, sull'altro campo della fig. 12 non si possono percepire strisce, o al più solo deboli accenni,

a segno che la riflessione nel benzolo contro il vetro, e quindi quella nel collodio contro il benzolo, non ha importanza neppure con angolo di incidenza di 45°.

Formulazione del risultato sperimentale.

Come già detto sopra, e come dimostrano le figure 10 e 11, la formazione di strisce ha luogo quando il piano di polarizzazione della luce incidente coincide con il piano d'incidenza, essa non ha luogo quando il primo è perpendicolare al secondo. In altre parole:

> *Se due onde luminose coerenti polarizzate rettilineamente si incrociano ad angolo retto, una pellicola sensibile alla luce posta nel punto di incrocio subisce un'azione chimica periodicamente variabile, purché i piani di polarizzazione delle due onde coincidano; subisce invece un'azione luminosa uniforme, indipendente dalla differenza di cammino, se i piani di polarizzazione delle onde sono perpendicolari fra loro.*

Questa è l'espressione diretta dei fatti. Per penetrare più a fondo nel processo, richiamo la considerazione svolta all'inizio di questo paragrafo. Essa aveva mostrato che l'interferenza delle due onde è esclusa quando le *loro vibrazioni avvengono nel piano d'incidenza*, poiché allora esse sono perpendicolari fra loro. L'esperimento ha ora mostrato che un'interferenza di fatto non ha luogo quando il *piano di polarizzazione delle onde incidenti è perpendicolare al piano d'incidenza.* Contemporaneamente dunque le vibrazioni della luce incidente avvengono nel piano d'incidenza, mentre il suo piano di polarizzazione è perpendicolare a questo. Ciò significa: *le vibrazioni luminose sono parimenti perpendicolari al piano di polarizzazione.*

Questa esposizione richiede tuttavia un chiarimento essenziale. Non sono infatti direttamente le vibrazioni luminose, ma i loro effetti fotografico-chimici, che [p. 236] si manifestano nell'esperimento. L'esposizione precedente diventa dunque rigorosamente esatta solo se alle «vibrazioni luminose» si sostituiscono quelle vibrazioni che producono l'azione fotografico-chimica, o brevemente le «*vibrazioni chimicamente efficaci*». Resta così indecisa la natura di ciò che vibra: se siano semplici particelle materiali o stati di moto o di tensione più complessi, soggetti a un'alternanza periodica lungo una determinata direzione. In questo senso il risultato sperimentale può essere formulato nel modo seguente:

> *Le vibrazioni chimicamente efficaci di un'onda luminosa polarizzata rettilineamente sono perpendicolari al suo piano di polarizzazione.*

Se si fa l'ipotesi che le vibrazioni chimicamente efficaci coincidano con le vibrazioni luminose stesse, ne segue ulteriormente: le vibrazioni luminose sono perpendicolari al piano di polarizzazione.

Ciò è di nuovo *in accordo con la teoria di Fresnel.*

§ 6. Risultati degli esperimenti per le teorie della luce.

I. Per le teorie meccaniche della luce.

Per semplicità di esposizione ho parlato finora senz'altro di vibrazioni luminose, intendendo con ciò, in accordo con l'ipotesi fondamentale delle teorie meccaniche della luce, i moti vibratori del mezzo che media la propagazione della luce attraverso il cosiddetto spazio vuoto. I due principali rappresentanti di queste teorie giungono, com'è noto, a risultati diversi riguardo alla variazione assoluta di fase della luce riflessa perpendicolarmente e riguardo alla direzione di vibrazione della luce polarizzata rettilineamente. Gli esperimenti comunicati nei due ultimi paragrafi sembrano decidere nel senso di Fresnel. Per rendere rigorosa questa conclusione dovette essere ammessa, in entrambi i casi, ancora un'ipotesi.

Per il primo punto controverso si era ottenuto come espressione diretta dei fatti che nella riflessione perpendicolare sul mezzo otticamente più denso un minimo dell'azione luminosa

delle onde stazionarie si trovava direttamente sulla superficie riflettente, che qui compariva un nodo delle vibrazioni chimicamente efficaci. Per poterne trarre la conclusione che la direzione di vibrazione della luce viene invertita nella riflessione, si deve evidentemente aggiungere l'ipotesi che i minimi dell'azione luminosa giacciano nei nodi di vibrazione delle onde luminose stazionarie, che i nodi delle vibrazioni chimicamente efficaci coincidano con i nodi delle vibrazioni luminose. [p. 237]

Per il secondo punto controverso poté essere dedotto con certezza dall'esperimento che le vibrazioni chimicamente efficaci di un'onda luminosa polarizzata rettilineamente erano perpendicolari al suo piano di polarizzazione. Lo stesso può essere asserito delle vibrazioni luminose stesse solo se si ammette che esse coincidano con le vibrazioni chimicamente efficaci.

La comprensione di questi processi può essere spinta ancora un passo avanti se si prende in considerazione l'esperimento di Lloyd[1] o l'esperimento dei tre specchi di Fresnel[2], di uguale significato rispetto alle conclusioni ammissibili. Nell'esperimento di Lloyd giunge, com'è noto, a interferire l'onda che viene direttamente da una sorgente luminosa con quella riflessa, a incidenza radente, da uno specchio. Il centro del fenomeno di interferenza che ne nasce, che corrisponde a cammini uguali delle due onde luminose, rimane scuro. Ne segue che il senso di vibrazione della luce viene invertito nella riflessione radente sul mezzo otticamente più denso.

Da ciò, però, non si può senz'altro trarre una conclusione per la variazione di fase nella riflessione perpendicolare.[3] Ciò dipende da quale ipotesi sulla [p. 238] direzione di vibrazione della luce polarizzata si parte. Com'è noto, la variazione di fase della luce polarizzata perpendicolarmente al piano d'incidenza subisce, al variare continuo dell'angolo d'incidenza, nel momento del passaggio per l'angolo di polarizzazione una variazione quasi a salto di mezzo periodo di vibrazione. Se si considera dunque, ad es., la luce che vibra perpendicolarmente al piano d'incidenza, la cui fase secondo l'esperimento di Lloyd cambia di mezzo periodo di vibrazione nella riflessione radente, se ne ricaverà per la riflessione perpendicolare o la variazione di fase di un periodo intero, cioè equivalente alla variazione di fase zero, o quella di mezzo periodo: a seconda che nel passaggio per l'angolo di polarizzazione sia avvenuto o meno un salto della variazione di fase.

Ma ciò dipende dal fatto che ciò che vale per la luce che vibra perpendicolarmente al piano d'incidenza valga anche per quella che è polarizzata perpendicolarmente a esso, o piuttosto in esso. Neumann fa la prima ipotesi, Fresnel la seconda. Secondo la prima, la luce riflessa perpendicolarmente sul mezzo otticamente più denso subisce quindi la variazione di fase zero, secondo la seconda la variazione di fase di mezzo periodo di vibrazione.

Da questa esposizione, che, prescindendo da ogni teoria, si fonda unicamente sull'esperimento di Lloyd e sul comportamento della variazione di fase nella riflessione sotto l'angolo di polarizzazione, risulta che le ipotesi che si possono fare sulla variazione di fase nella riflessione perpendicolare e sulla direzione di vibrazione della luce polarizzata non sono indipendenti fra loro. Se si assume: direzione di vibrazione parallela al piano di polarizzazione, ne segue: variazione di fase nella riflessione perpendicolare sul mezzo otticamente più denso uguale a zero; se invece si assume: direzione di vibrazione perpendicolare al piano di polarizzazione, ne segue: variazione di fase pari a mezzo periodo di vibrazione. [p. 239]

1) Lloyd, Pogg. Ann. 45, p. 95, 1838. 2) Fresnel, Pogg. Ann. Ergbd. 2, p. 345, 1845. 3) Questo errore lo avevo commesso in un lavoro precedente (Wied. Ann. 31, p. 657, 1887). Il sig. Voigt ha avuto la cortesia di farmelo notare (Wied. Ann. 35, p. 99, 1888) e di rimandarmi in proposito a un lavoro del sig. Mascart (Journ. de phys. 8, p. 183, 1888), da cui è tratta l'esposizione che segue sul nesso tra variazione di fase nella riflessione perpendicolare e direzione di vibrazione della luce polarizzata. L'affermazione del sig. Voigt, che io avessi considerato l'esperimento di Newton degli anelli colorati decisivo fra la teoria di Fresnel e quella di

Neumann, poggia su un malinteso. Quell'esperimento era stato citato, nel passo indicato del mio lavoro, solo nel senso che esso dà la variazione di fase zero per la riflessione sul mezzo otticamente più sottile, se per la riflessione sul più denso era assodata una variazione di mezza lunghezza d'onda, il che era stato ritenuto dimostrato appunto dall'esperimento di Lloyd. Le obiezioni sollevate dal sig. Voigt nello stesso lavoro (Wied. Ann. 35, p. 97, 1888) contro i miei esperimenti sulla variazione di fase in strati metallici molto sottili (Wied. Ann. 31, p. 667, 1887) non le ritengo pertinenti e mi riservo di tornarvi in altra sede.

Questa relazione è determinante anche per le due ipotesi sopra discusse sul rapporto fra vibrazioni luminose e vibrazioni chimicamente efficaci. Se si assume il parallelismo di queste ultime con le vibrazioni luminose, si è vincolati dagli esperimenti ad ammettere anche che i ventri di vibrazione delle onde luminose esercitino la massima azione chimica. Infatti con questa ipotesi l'esperimento sull'interferenza di onde luminose incrociate ad angolo retto (§ 5 p. 236) insegna che le vibrazioni luminose devono essere perpendicolari al piano di polarizzazione. Ne segue, in forza dell'esperimento di Lloyd, l'inversione della direzione di vibrazione nella riflessione perpendicolare sul mezzo otticamente più denso. Poi però l'esperimento sulla distanza dei punti di massima azione luminosa dalla superficie riflettente (§ 4 p. 229) prova che i nodi delle onde luminose stazionarie coincidono con i nodi delle vibrazioni chimicamente efficaci, cioè:

> *Dall'ipotesi che le vibrazioni luminose coincidano con le vibrazioni chimicamente efficaci segue, in forza degli esperimenti, che la massima azione chimica delle onde luminose stazionarie avviene nei ventri di vibrazione delle stesse, e viceversa.*

> *Se si volesse invece ammettere che le vibrazioni luminose siano perpendicolari alle vibrazioni chimicamente efficaci, si dovrebbe concedere anche che la massima azione chimica delle onde luminose stazionarie avvenga nei nodi di vibrazione, e viceversa.*

Si ammetterà che, di queste due ipotesi con la conseguenza rispettivamente collegata, la prima offra una concezione più intuitiva dei processi in questione; la si porrà a ragione a loro fondamento, finché nuovi fatti non provino altrimenti. [p. 240] Se si fa ciò, però, gli esperimenti comunicati decidono in modo schiacciante nel senso della teoria di Fresnel: *le vibrazioni luminose sono perpendicolari al piano di polarizzazione.*

II. Risultati per la teoria elettromagnetica della luce.

Prima di passare ai primi esperimenti di questo lavoro mi erano sorti dei dubbi sulla loro riuscita in vista della teoria elettromagnetica della luce. È noto che Hertz ha mostrato che nelle onde elettromagnetiche stazionarie i nodi di vibrazione delle forze elettriche coincidono con i ventri di vibrazione di quelle magnetiche. Se entrambe le specie di forze fossero state partecipi allo stesso modo all'azione chimica, onde luminose stazionarie non avrebbero potuto essere dimostrate per mezzo di essa. Che in realtà solo una specie di forze potesse produrre azioni chimiche è dimostrato dalla riuscita degli esperimenti. Si pone solo ancora la questione di quali.

Secondo Hertz un nodo di vibrazione delle forze elettriche si trova quasi nella parete riflettente, gli altri a distanze da essa pari a multipli di mezza lunghezza d'onda. Questa parete consisteva di una superficie metallica. Per confrontare questi esperimenti con i miei si dovrà confrontare la riflessione delle oscillazioni elettriche sulla parete metallica con la riflessione della luce sul mezzo otticamente più denso e non con quella sul mezzo otticamente più sottile. Ma la prima ebbe luogo nei miei esperimenti corrispondenti (§ 4). Essi dettero che un punto di minima azione chimica si trovava nella superficie riflettente, gli altri a distanze da essa pari a multipli di mezza lunghezza d'onda. Se si pongono dunque onda luminosa e onda elettromagnetica come equivalenti, ne segue:

> *Nei nodi di vibrazione delle forze elettriche ha luogo un minimo, nei ventri di vibrazione delle stesse un massimo dell'azione chimica; ossia: l'azione chimica dell'onda luminosa è legata alla presenza delle vibrazioni delle forze elettriche e non di*

> *quelle magnetiche.* [p. 241]

A un risultato concordante si giunge se si confrontano con i miei gli esperimenti di Trouton[1]. Questi trovò che le oscillazioni elettriche sono riflesse a tutti gli angoli di incidenza da una parete spessa (muro) quando le vibrazioni sono parallele alla parete, cioè perpendicolari al piano d'incidenza; se avvenivano nel piano d'incidenza, vi era un angolo di incidenza, l'angolo di polarizzazione, a cui non si verificava alcuna riflessione. Poiché ora, com'è noto, per la riflessione della luce sotto l'angolo di polarizzazione si ha estinzione quando il suo piano di polarizzazione è perpendicolare al piano d'incidenza, ne segue secondo Trouton che le vibrazioni delle forze elettriche sono perpendicolari al piano di polarizzazione. Ora però i miei esperimenti (§ 5 p. 236) hanno mostrato che le vibrazioni chimicamente efficaci di un'onda luminosa polarizzata rettilineamente sono parimenti perpendicolari al suo piano di polarizzazione. L'unione di queste due proposizioni dà dunque:

> *Le vibrazioni chimicamente efficaci e le vibrazioni delle forze elettriche hanno la stessa direzione; oppure, in esatto accordo con il risultato già sopra trovato: l'azione chimica dell'onda luminosa è legata alla presenza delle vibrazioni delle forze elettriche e non di quelle magnetiche.*

Se il risultato della presente indagine si lascia esprimere in modo così semplice nel linguaggio della teoria elettromagnetica della luce, a questa esposizione manca, data la nostra ignoranza della natura dell'elettricità, l'intuitività. Mentre nella teoria elettromagnetica della luce le vibrazioni, perpendicolari fra loro, delle forze elettriche e magnetiche di un'onda luminosa polarizzata rettilineamente appaiono equivalenti, in questa indagine passano in primo piano le vibrazioni perpendicolari al piano di polarizzazione. In considerazione della tendenza della fisica a imparare a concepire tutti i fenomeni come processi di moto [p. 242] e, in particolare, anche delle nostre rappresentazioni sulla natura cinetica della decomposizione chimica, si potrà comprendere nel modo più facile l'azione reciproca fra il mezzo che trasmette la luce e le particelle dei corpi se si pensano le vibrazioni di queste ultime prodotte da vibrazioni di uguale direzione del primo.

1) Trouton, Nature 39, p. 393, 1889.

§ 7. Riassunto e conclusione.

Con il presente lavoro è stata fornita la dimostrazione sperimentale dell'esistenza di vibrazioni luminose stazionarie. Una pellicola di collodio sensibile alla luce, perfettamente trasparente, di spessore piccolo rispetto alla lunghezza d'onda della luce, si trovava, immersa in corpi otticamente quasi omogenei con essa, a piccola distanza davanti a uno specchio metallico, debolmente inclinata rispetto a questo. Dopo lunga esposizione con luce scomposta spettralmente la pellicola fu sottoposta allo sviluppo fotografico, che fece comparire su di essa strisce che, come fu dimostrato, potevano essere causate solo dall'azione di onde luminose stazionarie.

Una più precisa indagine delle onde stazionarie (§ 4) insegnò che nella riflessione perpendicolare sul mezzo otticamente più denso i punti nodali dell'azione chimica della luce si trovavano a distanze pari a multipli di mezza lunghezza d'onda dalla superficie riflettente, i ventri a metà fra essi, cioè a distanze pari a multipli dispari di un quarto di lunghezza d'onda.

Esperimenti in cui due onde luminose polarizzate rettilineamente si incrociavano ad angolo retto (§ 5) mostrarono che un'interferenza delle due onde, riconoscibile dall'azione chimica sulla pellicola sensibile, aveva luogo quando i loro piani di polarizzazione coincidevano, mentre non avveniva quando erano perpendicolari fra loro. Se ne dovette concludere che le vibrazioni chimicamente efficaci di un'onda luminosa polarizzata rettilineamente sono perpendicolari al suo piano di polarizzazione.

Da ultimo furono discussi i risultati degli esperimenti per le teorie della luce (§ 6). Di essi si rilevi solo che si giunge alla rappresentazione più intuitiva dei processi che si manifestano negli esperimenti se si ammette che vibrazioni del mezzo che trasmette la luce producano vibrazioni di uguale direzione delle particelle dei corpi, che provocano la modificazione fotografico-chimica della pellicola sensibile. Con questa ipotesi alla base gli esperimenti portano a una decisione fra le teorie meccaniche della luce a favore di quella di Fresnel. [p. 243]

Espressi nel linguaggio della teoria elettromagnetica della luce, gli esperimenti insegnano che l'azione chimica di un'onda luminosa polarizzata rettilineamente è legata alla presenza delle vibrazioni elettriche e non di quelle magnetiche.

Quanto al metodo di indagine qui impiegato (cfr. anche p. 216), la sottile pellicola sensibile alla luce rappresenta per così dire un occhio trasparente, che può ricevere impressioni luminose contemporaneamente da lati opposti. Mentre finora, per lo studio del moto luminoso in un luogo, si era costretti a trarre una conclusione dal moto da lì propagatosi fino al nostro occhio, è ora data la possibilità di studiare il moto luminoso sul posto per ampiezza, fase e direzione di vibrazione.

Istituto di Fisica dell'Università di Strasburgo.

Tavola II: figure 1–12 (dalla scansione dell'originale)

